

|                                                                                   |                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| UTN - FRBA                                                                        | CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA                    | ING. INDUSTRIAL |
|  | <b>Apunte Teórico – Teoría de Juegos y Decisiones</b> | Año: 2021       |

## Contenido

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Teoría de juegos .....                                           | 2  |
| Introducción .....                                               | 2  |
| Aplicaciones y elementos.....                                    | 2  |
| Clasificación.....                                               | 3  |
| Juegos Cooperativos .....                                        | 4  |
| Juegos No cooperativos.....                                      | 5  |
| Teoría de Decisiones .....                                       | 7  |
| Aplicaciones y elementos.....                                    | 7  |
| Criterios de Valoración.....                                     | 7  |
| Cuando los sucesos son conocidos .....                           | 7  |
| Cuando los sucesos son desconocidos.....                         | 8  |
| Procesos de decisión de varias etapas – Arboles de decisión..... | 10 |
| Bibliografía .....                                               | 13 |
| Teoría de Juegos.....                                            | 13 |
| Teoría de Decisiones .....                                       | 13 |

|                                                                                   |                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| UTN - FRBA                                                                        | CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA                      | ING. INDUSTRIAL |
|  | <h1>Apunte Teórico – Teoría de Juegos y Decisiones</h1> | Año: 2021       |

## Teoría de juegos

### Introducción

La teoría de juegos es un área que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos (los llamados juegos) y llevar a cabo procesos de decisión. Se formalizó por primera vez a partir de los trabajos de John Von Neumann y Oskar Morgenstern (The Theory of Games and Economic Behaviour (1944)), referidos a su aplicación en la estrategia militar.



John Von Neumann



Oskar Morgenstern

Von Neumann y Morgenstern investigaron dos planteamientos distintos de la Teoría de Juegos:

- El primero de ellos el **planteamiento estratégico o no cooperativo**. Este planteamiento requiere especificar detalladamente lo que los jugadores pueden y no pueden hacer durante el juego, y después buscar cada jugador una estrategia optima;
- en la segunda parte de su libro, Von Neumann y Morgenstern desarrollaron el **planteamiento coalicional o cooperativo**, en el que buscaron describir la conducta optima en juegos con muchos jugadores. Puesto que este es un problema mucho más difícil, sus resultados fueron mucho menos precisos que los alcanzados para el caso de suma cero y dos jugadores.

En pocas palabras la Teoría de Juegos estudia la elección de la conducta óptima cuando los costos y los beneficios de cada opción no están determinados de antemano, sino que dependen de las elecciones de otros individuos.

Más adelante A.W. Tucker fue el creador y diseñador del famoso e importante "Dilema del Prisionero". El matemático John Forbes Nash Jr. (1928), (Premio Nobel de Economía en 1994 por sus contribuciones a la Teoría de Juegos) creó en 1950 la noción de "Equilibrio Nash", que corresponde a una situación en la que dos rivales, individuos o jugadores, están de acuerdo con determinada situación o reglas del juego o negociación. Otros importantes representantes de la teoría de juegos fueron el húngaro nacionalizado estadounidense John Harsanyi (1920), (Premio Nobel de Economía en 1994 por sus contribuciones a la Teoría de Juegos) y el alemán Reinhard Selten (Premio Nobel de Economía en 1994 por sus contribuciones a la Teoría de Juegos).

### Aplicaciones y elementos

La teoría de Juegos es una rama de la matemática con aplicaciones a la economía, sociología, biología y psicología, en el que varios agentes buscan maximizar su utilidad eligiendo determinados cursos de acción. La utilidad final obtenida por cada individuo depende de los cursos de acción escogidos por el resto de los individuos.

Tiene muchas aplicaciones en las ciencias sociales ya que la mayoría de las situaciones estudiadas implican conflictos de intereses, estrategias y trampas. De particular interés son las situaciones en las que se puede obtener un resultado mejor cuando los agentes cooperan entre sí, que cuando los agentes intentan maximizar sólo su utilidad.

Los elementos que componen esta teoría son:

|                                                                                   |                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| UTN - FRBA                                                                        | CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA                    | ING. INDUSTRIAL |
|  | <b>Apunte Teórico – Teoría de Juegos y Decisiones</b> | Año: 2021       |

#### 1. Juego

Entorno en el que se hace necesario tomar una decisión acorde a las estrategias creadas por las partes activas o jugadores ya sea que cuenten con información perfecta o imperfecta. Está gobernado por reglas y posee un resultado preciso. Su representación se hace mediante una matriz, llamada matriz de pagos, donde se relacionan las estrategias de cada jugador y las recompensas en cada combinación;

#### 2. Jugadores

Partes activas que mediante el uso de distintas estrategias tienen como objetivo ganar el juego;

#### 3. Estrategia

Cuando un jugador tiene en cuenta las reacciones de otros jugadores para realizar su elección, se dice que el jugador tiene una estrategia. Una estrategia es un plan de acciones completo que se lleva a cabo cuando se juega el juego. Se explicita antes de que comience y prescribe cada decisión que los agentes deben tomar durante el transcurso de este, dada la información disponible para el agente. La estrategia puede incluir movimientos aleatorios.

#### 4. Resultado Final

El resultado de un juego es una cierta asignación de utilidades finales. Se denomina resultado de equilibrio si ningún jugador puede mejorar su utilidad unilateralmente dado que los otros jugadores se mantienen en sus estrategias. Un equilibrio estratégico es aquel que se obtiene cuando, dado que cada jugador se mantiene en su estrategia, ningún otro puede mejorar su utilidad cambiando de estrategia. Alternativamente, un perfil de estrategias conforma un equilibrio si conforman una mejor respuesta a las otras.

Por ejemplo, consideremos el juego piedra, papel o tijera, donde el perdedor debe pagar una unidad monetaria al ganador y en caso de empate no hay pago para ninguno. La siguiente tabla puede considerarse una matriz de pagos para el juego:

|        | Piedra | Papel | Tijera |
|--------|--------|-------|--------|
| Piedra | 0      | -1    | +1     |
| Papel  | +1     | 0     | -1     |
| Tijera | -1     | +1    | 0      |

En esta matriz los números negativos son las ganancias del jugador columna, mientras que los números positivos son las ganancias del jugador fila.

### Clasificación

A continuación, se muestran los distintos criterios de clasificación de los Juegos:

|                                                                                   |                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| UTN - FRBA                                                                        | CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA                    | ING. INDUSTRIAL |
|  | <b>Apunte Teórico – Teoría de Juegos y Decisiones</b> | Año: 2021       |

| CRITERIO                                                      | CLASIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de jugadores</b>                                    | Juegos bipersonales<br>Juegos Npersonales                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Número de estrategias de los jugadores</b>                 | Juegos finitos: Si los conjuntos de estrategias son finitos.<br>Juegos infinitos: Si los conjuntos de estrategias son infinitos.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Evolución en el tiempo</b>                                 | Juegos estáticos o dinámicos: Aquellos en el que en el transcurso del juego existe una ganancia de información por parte de algún jugador.                                                                                                                                                                          |
| <b>Relación de intercambio de información entre jugadores</b> | Juegos cooperativos: Los jugadores intercambian información y pueden colaborar; no que tengan intereses comunes.<br>Juegos no cooperativos: Los jugadores no intercambian información y no pueden colaborar.                                                                                                        |
| <b>Variación de “riqueza” del conjunto de jugadores</b>       | Juegos de suma no constante: En el propio juego se genera o pierde riqueza del conjunto.<br>Juegos de suma constante: En el que hay una cantidad que repartir y el problema es cómo se hará ese reparto, por tanto, toda la ganancia de un jugador es pérdida del otro.                                             |
| <b>Cantidad de información de que disponen los jugadores</b>  | Juegos con información completa: La función de ganancias de cada jugador es conocida por todos los jugadores, o juegos con información incompleta, en cuyo caso un jugador al menos no conoce las ganancias del otro jugador.                                                                                       |
| <b>Cantidad de información que adquieren durante el juego</b> | Juego de información perfecta: En cada momento el jugador que tiene que decidir conoce la historia completa de todas las decisiones tomadas hasta ese momento. Juego con información imperfecta: El jugador que tiene que decidir no conoce la historia completa de todas las decisiones tomadas hasta ese momento. |

## Juegos Cooperativos

No se trata de jugadores que no poseen conductas egoístas, si no que estos agentes reconocen que pueden obtener mayores beneficios como producto de la cooperación, y por lo tanto deciden agruparse en coaliciones.

El juego resultante es una competición entre coaliciones. Por lo tanto, bajo algunos aspectos pueden ser analizados como una variante de un tipo de juego no cooperativo.

En estos tipos de situaciones la cooperación se suele materializar a través de contratos.

Entonces, en una estructura cooperativa tenemos el mismo conjunto de jugadores egoístas, solo que ahora tienen información sobre cierta valoración a priori de las coaliciones. Es decir, se reconoce cuáles coaliciones son las más “valiosas” y cuáles las “menos valiosas”

|                                                                                   |                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| UTN - FRBA                                                                        | CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA                      | ING. INDUSTRIAL |
|  | <h1>Apunte Teórico – Teoría de Juegos y Decisiones</h1> | Año: 2021       |

## Teorema de Nash



En un juego con un número determinado de individuos o jugadores y cada uno con un número limitado de estrategias, Nash propone que con estrategias mixtas y “en contra de los postulados de Adam Smith, para asegurar el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo”.

## Juegos No cooperativos

En este tipo de juegos existe un conjunto de jugadores, cada uno con estrategias a su disposición, y pagos esperados que recibirían por llevarlas a cabo.

La característica “no cooperativa” está en la manera de cómo eligen y en lo que saben de los otros jugadores cuando eligen: en general, se supone que los individuos toman sus decisiones independientemente unos de otros, aunque conociendo sus oponentes y las posibles estrategias que estos tienen a su disposición. Es decir, son individuos egoístas pero que tratan de predecir lo que los otros agentes harán para obrar entonces en conveniencia propia.

En esta estructura de análisis los agentes no alcanzan ningún nivel de cooperación.

### El dilema del Prisionero

Dos sospechosos son detenidos por la policía, quien tiene insuficiente evidencia para condenarlos. Separan a los prisioneros y los visitan de a uno para ofrecer la misma propuesta.

Si uno confiesa y el otro no, el que confesó irá libre y el otro será condenado a 10 años de prisión.

Si ambos mantienen el silencio, ambos serán sentenciados a 2 años de cárcel por un cargo menor.

Si ambos confiesan, los dos recibirán una sentencia de 6 años de reclusión.

Entonces, cada prisionero tiene que decidir si confesar o permanecer en silencio (cooperar o no cooperar).

| Condenas                    | A<br>Coopera (no confiesa) | A<br>No Cooperar (confiesa) |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| B<br>Coopera (no confiesa)  | (-2 ; -2)                  | (-10 ; 0)                   |
| B<br>No Cooperar (confiesa) | (0 ; -10)                  | (-6 ; -6)                   |

La pregunta natural es: ¿qué harán los detenidos? ¿cooperarán entre sí (no confesarán) o se traicionarán el uno al otro (confesarán)?

Alguien desprevenido que esté observando este juego podría pensar que los dos jugadores cooperarían (no confesarán) puesto que en ese caso ambos obtendrían el menor castigo posible. Sin embargo, la estructura no cooperativa del problema hace que este arreglo no sea creíble: si se pactara la no confesión

|                                                                                   |                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| UTN - FRBA                                                                        | CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA                    | ING. INDUSTRIAL |
|  | <b>Apunte Teórico – Teoría de Juegos y Decisiones</b> | Año: 2021       |

por parte de los dos, ambos tendrían incentivos particulares para romperlo, ya que dejando al otro en cumplimiento del pacto de no confesar y éste confesando, el que rompe el pacto obtiene la libertad mientras al otro lo condenarán a 10 años. Y, similarmente, estudiando las otras tres posibilidades del juego (es decir, (C,NC), (NC,NC), (NC,C)) observamos que el único acuerdo creíble (que significa que ninguno de los dos querría romper el pacto unilateralmente porque perdería) es (NC,NC). En definitiva, la predicción de lo que ocurrirá en el juego es que ambos confesarán y permanecerán en la cárcel 6 años.

La conclusión en situaciones similares a ésta (que son comunes en la vida diaria) es que la competencia egoísta puede conducir a estados que son inferiores (en términos de beneficio personal y social) a los estados cooperativos. Sin embargo, estos últimos no podrán implementarse a menos que existan reforzamientos externos (contratos firmados por ley, con verificación, etc.) que obliguen a las partes a cumplir con el acuerdo de cooperación.

Un equilibrio de Nash se alcanzaría si se diera un acuerdo en el que ninguna de las partes pueda romper a discreción sin perder. Es decir, si alguien quiere romper el pacto y lo hace unilateralmente, se arriesga a ganar por debajo de lo que hubiese ganado dentro del pacto. Sin embargo, como queda claro en el dilema del prisionero, esto puede no ser lo mejor para el conjunto de jugadores.

|                                                                                   |                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| UTN - FRBA                                                                        | CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA                    | ING. INDUSTRIAL  |
|  | <p>Apunte Teórico – Teoría de Juegos y Decisiones</p> | <p>Año: 2021</p> |

## Teoría de Decisiones

### Aplicaciones y elementos

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas disponibles para resolver diferentes situaciones de la vida actuales o potenciales. Estas se pueden presentar en diferentes contextos: entre otros, a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, es decir, en todo momento se toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas es el proceso o la forma en la cual se llega a ellas.

*La principal diferencia entonces entre la Teoría de Juegos y la Teoría de Decisiones radica en la interacción posible entre los jugadores.*

Es necesario comprender que la toma de decisiones se realiza bajo tres situaciones:

1. Certidumbre: Se conocen los estados y se sabe con certeza a qué estado se llega si se escoge cierta alternativa;
2. Riesgo: Se conocen los estados y se tienen probabilidades de ocurrencia de cada uno;
3. Incertidumbre: Existen situaciones en las que tomar una decisión depende del azar, de la aleatoriedad. En este caso los elementos que actúan en un proceso de decisión:

- $E = \{E_1, \dots, E_m\}$ : posibles escenarios.
- $A = \{A_1, \dots, A_n\}$ : posibles decisiones.
- $x_{ij}$ : resultado de tomar la decisión  $A_i$  y resulte el estado  $E_j$ .

La mayor diferencia existente entre un proceso de decisión bajo riesgo se presenta si las probabilidades son conocidas antes de tomar la decisión. Un proceso de decisión bajo incertidumbre se presenta si las probabilidades son desconocidas antes de tomar la decisión. Con estos criterios, cuando en el proceso hay una única decisión que tomar en un momento y los posibles escenarios y decisiones son finitas, se resuelve representando el problema mediante una tabla de decisión.

### Criterios de Valoración

Existen varios criterios para valorar alternativas y concluir cuál es la decisión óptima. Según se utilicen las probabilidades de los distintos estados o no, así se clasifican:

### Cuando los sucesos son conocidos

- **Criterio del valor esperado**: Este criterio presume seleccionar aquella decisión cuyo dispendio esperado o medio sea mejor (si los dispendios son beneficios la de mayor beneficio esperado y si los desperdicios son costos la de menor costo esperado). Este criterio es bueno cuando el proceso se va a repetir varias veces, pero cuando se presenta una única situación, en la que el proceso no va a ser reiterado, puede no serlo;
- **Criterio de lo más probable**: Este criterio presume seleccionar la posible decisión con mejor valor para el escenario más probable, es decir, cuando se ha divisado el escenario más probable se debe elegir la posible decisión con mejor valor en ese escenario. Este criterio se aplica cuando el proceso de decisión no es repetitivo, es decir, se lleva a cabo una sola vez;
- **Criterio del escenario medio**: Cuando el espacio de posibles escenarios es numérico, es viable establecer un estado medio y buscar aquella posible decisión óptima para este estado. Tiene sentido hacerlo sobre todo con distribuciones continuas que son aquellas que cuentan con espacio de escenarios infinitos; si los resultados son proporcionales al posible escenario, este criterio es semejante al del valor esperado;

|                                                                                   |                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| UTN - FRBA                                                                        | CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA                    | ING. INDUSTRIAL |
|  | <b>Apunte Teórico – Teoría de Juegos y Decisiones</b> | Año: 2021       |

- **Criterio del valor en riesgo:** Este criterio es ventajoso cuando el conjunto de posibles estados es continuo o al menos tiene un número de posibles escenarios muy elevado. Este criterio se basa en que normalmente quien toma la decisión siente prevención por el riesgo, mientras que cuando el conjunto de posibles estados es para cantidades que superan un umbral, las diferencias no le importan si se tienen en cuenta

## Cuando los sucesos son desconocidos

- **Criterio pesimista o de Wald:** Llamado también minimax-maximin. En cada alternativa se presume que va a ocurrir lo peor y se elige aquella alternativa que da como resultado el mejor valor, de esta forma se garantiza que en el peor de los casos se obtendrá la mejor posible solución, que corresponde a un punto de vista de un pesimista de lo que puede resultar. En el evento de que los pagos sean costos se presume seleccionar el mínimo de los máximos recibiendo como nombre minimax, mientras que si son ganancias se presume seleccionar el máximo de los mínimos, recibiendo el nombre de maximin;
- **Criterio optimista:** Es el criterio opuesto al criterio de Wald o pesimista. Para cada alternativa de solución se supone que pasará lo mejor y se elige aquella alternativa que da como resultado el mejor valor;
- **Criterio de Hurwicz:** Este criterio combina las actitudes pesimista o criterio de Wald y optimista, estimando cada alternativa de solución con una ponderación entre lo mejor y lo peor posible. Se elegirá la alternativa que mejor valor de entre: - Multiplicar lo mejor por un factor  $\alpha$  entre 0 y 1, llamado índice de optimismo. - Multiplicar lo peor por  $1-\alpha$ , adicionando las dos cantidades; denominado índice de pesimismo. Este criterio muestra el problema de estimar el valor del índice de optimismo de quien toma la decisión, de modo que normalmente resulta la respuesta para los posibles valores de este índice y se desea ubicar a quien toma la decisión en alguno de los intervalos provenientes del índice de optimismo;
- **Criterio de costos de oportunidad o de Savage:** Este criterio toma en consideración el costo de oportunidad o penalización o arrepentimiento por no predecir correctamente el posible escenario de la naturaleza. Estos costos de oportunidad se evalúan para cada posible decisión y cada posible escenario, haciendo la diferencia entre lo mejor de ese posible escenario y lo que proporciona esa posible decisión para ese posible escenario, realizando la matriz de penalizaciones o costos de oportunidad. Fundamentados en esta matriz se emplean los criterios anteriores, pudiendo emplearse el del costo esperado o el criterio minimax, llamándose también como criterio de minimizar el máximo arrepentimiento.

### Ejemplo

Un vendedor de periódicos debe decidir sobre la cantidad de periódicos a comprar para venderlos en el barrio donde vive. El vendedor puede vender de 6 a 10 periódicos al día, por lo que debe decidir si compra 6, 7, 8, 9 o 10 periódicos. Vender cada una de las cantidades dichas, tiene una probabilidad de 0,2 de venderse. Cada periódico le cuesta al vendedor \$20, y lo vende en \$25. Los periódicos que no se venden al final del día no se pueden vender, y por lo tanto el vendedor pierde el dinero que invirtió en su compra. La matriz del dinero ganado por el vendedor es la siguiente:



|                                                                                   |                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| UTN - FRBA                                                                        | CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA                    | ING. INDUSTRIAL |
|  | <b>Apunte Teórico – Teoría de Juegos y Decisiones</b> | Año: 2021       |

|              |    | Demanda |     |     |     |    |
|--------------|----|---------|-----|-----|-----|----|
| Probabilidad |    | 0,2     | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 02 |
|              |    | 6       | 7   | 8   | 9   | 10 |
| Pedido       | 6  | 30      | 30  | 30  | 30  | 30 |
|              | 7  | 10      | 35  | 35  | 35  | 35 |
|              | 8  | -10     | 15  | 40  | 40  | 40 |
|              | 9  | -30     | -5  | 20  | 45  | 45 |
|              | 10 | -50     | -25 | 0   | 50  | 50 |

#### Valor esperado

Este criterio es el que toma en cuenta la probabilidad que se tienen, es decir se va a tomar una decisión teniendo en cuenta el mayor valor esperado.

|              |    | Demanda |     |     |     |    | Valor esperado |
|--------------|----|---------|-----|-----|-----|----|----------------|
| Probabilidad |    | 0,2     | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 02 |                |
|              |    | 6       | 7   | 8   | 9   | 10 |                |
| Pedido       | 6  | 30      | 30  | 30  | 30  | 30 | 30             |
|              | 7  | 10      | 35  | 35  | 35  | 35 | 30             |
|              | 8  | -10     | 15  | 40  | 40  | 40 | 25             |
|              | 9  | -30     | -5  | 20  | 45  | 45 | 15             |
|              | 10 | -50     | -25 | 0   | 50  | 50 | 0              |

De acuerdo con este criterio, la mejor opción es comprar 6 o 7 periódicos.

#### Criterio de lo más probable

Siguiendo el ejemplo la mejor opción sería comprar 7 periódicos que es el que dejaría mayor rentabilidad.

#### Criterio del valor en riesgo

Siguiendo el ejemplo la mejor opción sería comprar 6 periódicos que es el que dejaría mayor rentabilidad.

#### Criterio pesimista o de Wald

Este criterio se basa en escoger lo mejor de lo peor, es decir, escoger la mejor decisión teniendo en cuenta que se dan los escenarios más desfavorables. Aplicando este criterio en el ejemplo, tenemos lo siguiente:

|              |    | Demanda |     |     |     |    | Max Min |
|--------------|----|---------|-----|-----|-----|----|---------|
| Probabilidad |    | 0,2     | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 02 |         |
|              |    | 6       | 7   | 8   | 9   | 10 |         |
| Pedido       | 6  | 30      | 30  | 30  | 30  | 30 | 30      |
|              | 7  | 10      | 35  | 35  | 35  | 35 | 10      |
|              | 8  | -10     | 15  | 40  | 40  | 40 | -10     |
|              | 9  | -30     | -5  | 20  | 45  | 45 | -30     |
|              | 10 | -50     | -25 | 0   | 50  | 50 | -50     |

De acuerdo con este criterio, la mejor alternativa es comprar 6 periódicos.

#### Maxi-Max (optimista)

Con este criterio lo que se busca es elegir lo mejor de lo mejor, es decir, escoger en cada alternativa cual es el mejor beneficio y de esos escoger el mejor.

|                                                                                   |                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| UTN - FRBA                                                                        | CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA                    | ING. INDUSTRIAL |
|  | <b>Apunte Teórico – Teoría de Juegos y Decisiones</b> | Año: 2021       |

|              |    | Demanda |     |     |     |     | Max Max |
|--------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|---------|
| Probabilidad |    | 0,2     | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |         |
|              |    | 6       | 7   | 8   | 9   | 10  |         |
| Pedido       | 6  | 30      | 30  | 30  | 30  | 30  | 30      |
|              | 7  | 10      | 35  | 35  | 35  | 35  | 35      |
|              | 8  | -10     | 15  | 40  | 40  | 40  | 40      |
|              | 9  | -30     | -5  | 20  | 45  | 45  | 45      |
|              | 10 | -50     | -25 | 0   | 50  | 50  | 50      |

En este caso, la mejor opción es comprar 10 periódicos.

#### Criterio de Hurwicz

El parámetro  $\alpha$  se conoce como índice de optimismo: cuando  $\alpha = 1$ , el criterio es demasiado optimista; cuando  $\alpha = 0$ , es demasiado pesimista. Un valor de  $\alpha$  entre cero y uno puede ser seleccionado dependiendo de si el decisor tiende hacia el pesimismo o al optimismo. En ausencia de una sensación fuerte de una circunstancia u otra, un valor de  $\alpha = 1/2$  parece ser una selección razonable.

|              |    | Demanda |     |     |     |     | Mínimo | Máximo | S ( $\alpha = 0,5$ ) |
|--------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|----------------------|
| Probabilidad |    | 0,2     | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |        |        |                      |
|              |    | 6       | 7   | 8   | 9   | 10  |        |        |                      |
| Pedido       | 6  | 30      | 30  | 30  | 30  | 30  | 30     | 30     | 30                   |
|              | 7  | 10      | 35  | 35  | 35  | 35  | 10     | 35     | 22,5                 |
|              | 8  | -10     | 15  | 40  | 40  | 40  | -10    | 40     | 15                   |
|              | 9  | -30     | -5  | 20  | 45  | 45  | -30    | 45     | 7,5                  |
|              | 10 | -50     | -25 | 0   | 50  | 50  | -50    | 50     | 0                    |

Según este criterio, se debe escoger comprar 6 periódicos

#### Arrepentimiento Maxi- Min (Savage)

En este criterio se busca escoger con base en lo que se deja de ganar, es decir, en cada alternativa se escoge el mayor costo de oportunidad en cada alternativa y de esos se escoge el menor.

|              |    | Demanda |     |     |     |     | Arrepentimiento |    |    |    |    |     |
|--------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|-----------------|----|----|----|----|-----|
| Probabilidad |    | 0,2     | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |                 |    |    |    |    |     |
|              |    | 6       | 7   | 8   | 9   | 10  | 6               | 7  | 8  | 9  | 10 | Max |
| Pedido       | 6  | 30      | 30  | 30  | 30  | 30  | 0               | 5  | 10 | 15 | 20 | 20  |
|              | 7  | 10      | 35  | 35  | 35  | 35  | 20              | 0  | 5  | 10 | 15 | 20  |
|              | 8  | -10     | 15  | 40  | 40  | 40  | 40              | 20 | 0  | 5  | 10 | 40  |
|              | 9  | -30     | -5  | 20  | 45  | 45  | 60              | 40 | 20 | 0  | 5  | 60  |
|              | 10 | -50     | -25 | 0   | 50  | 50  | 80              | 60 | 40 | 20 | 0  | 80  |

Según este criterio, se debe escoger comprar 6 o 7 periódicos, es decir da lo mismo comprar 6 o 7 periódicos.

#### Procesos de decisión de varias etapas – Árboles de decisión

Se puede tomar un proceso de decisión como un proceso consecutivo de decisión-azar, donde consecuentemente se van eligiendo decisiones y va funcionando el azar, limitando las decisiones siguientes.

Para representar la aleatoriedad por etapas se emplean los llamados árboles de decisión o de escenarios. Sin embargo, no basta representar la aleatoriedad, ya que lo que puede o no darse posteriormente condiciona las decisiones tomadas en el proceso, representándose en un árbol de decisión o escenarios la continuidad de la aleatoriedad y las decisiones que integran el proceso. Cuando tanto el espacio de estados como el de las decisiones son discretos, esta representación es apropiada.

|                                                                                   |                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| UTN - FRBA                                                                        | CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA                    | ING. INDUSTRIAL |
|  | <b>Apunte Teórico – Teoría de Juegos y Decisiones</b> | Año: 2021       |

Los siguientes elementos se utilizan para representar gráficamente el proceso en un árbol de decisión o de escenarios:

- *Vértice de azar*: Son vértices que personifican puntos en los que la naturaleza elige un posible escenario. De allí salen tantos arcos como estados de la naturaleza posibles que haya en ese punto y se figuran mediante un círculo.
- *Vértice de decisión*: Son vértices que personifican puntos en los que hay que tomar una decisión. De allí salen tantos arcos como posibles decisiones que hay en ese punto y se figuran mediante un cuadrado.
- *Vértice inicial o raíz*: Como su nombre lo indica es la raíz del árbol; en este proceso lo primero es tomar una decisión. De allí salen tantos arcos como decisiones iniciales haya.
- *Vértice terminal u hoja*: Son los vértices concluyentes de una rama que es seguido de estados y decisiones. Allí se les asigna el costo o beneficio (según la función objetivo a evaluar) del camino o decisión seguido para llegar a él y se figuran mediante un triángulo.

El árbol se construye de la raíz o inicio a las hojas o terminación, expresando el proceso secuencial que es seguido y una vez acabado se valora de las hojas o terminación a la raíz o inicio de la siguiente forma:

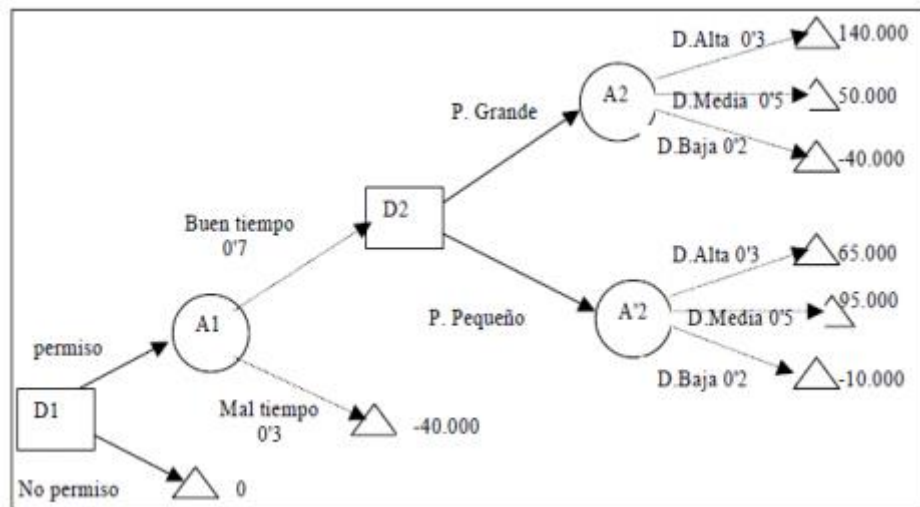
- *Nodos de azar*: Se estiman con alguno de los criterios mostrados para valorar decisiones; suele ser el del valor medio, pero se puede elegir otro.
- *Nodos de decisión*: Se estiman eligiendo la mejor posible decisión según el criterio considerado; se rechazan las decisiones no seleccionadas y con ello todos los caminos que surjan de ese arco.

### Ejemplo

Una compañía comercializadora de muebles debe decidir en el mes de enero si va a acudir a la feria del hogar que se celebra en el mes de septiembre en Bogotá. Para ello, en caso afirmativo, deberá pagar 40.000 dólares por poder instalar su puesto en la feria. En el mes de agosto, un mes antes de la feria, se conocen las suposiciones del clima para el mes de septiembre. Por resultados climatológicos de años atrás se sabe que el 30% de estos pronósticos son de mal tiempo, de modo que si estos son de mal tiempo, la compañía sabe que lo más rentable es no ir a la feria. En el caso de que sean buenas las suposiciones climáticas, la compañía iría a la feria del hogar y haría el pedido de productos a vender. Concebiría realizar dos tipos de pedidos: uno grande de 900 juegos de alcoba, con un costo de compra de 100 dólares y un precio de venta de 300 dólares o uno pequeño de 600 juegos de alcoba con un costo de compra de 125 dólares y un precio de venta de 350 dólares. Una vez en la feria del hogar, esta compañía estima que la demanda puede ser de tres tipos: demanda alta de 900 juegos de alcoba, media de 600 juegos de alcoba y baja de 300 juegos de alcoba, con probabilidades 0.3, 0.5 y 0.2, respectivamente. Sin embargo, se puede dar el escenario de que si la solicitud de productos es mayor que la oferta de productos que ha llevado a la feria del hogar, entonces el precio de venta se verá reducido en 50 dólares, como penalización. ¿Qué política debe adoptar la compañía?

Este problema será representado gráficamente mediante el siguiente árbol de decisión a resolver según Teoría de Bayes:

|                                                                                   |                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| UTN - FRBA                                                                        | CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA                    | ING. INDUSTRIAL  |
|  | <p>Apunte Teórico – Teoría de Juegos y Decisiones</p> | <p>Año: 2021</p> |



|                                                                                   |                                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| UTN - FRBA                                                                        | CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA             | ING. INDUSTRIAL |
|  | Apunte Teórico – Teoría de Juegos y Decisiones | Año: 2021       |

## Bibliografía

### Teoría de Juegos

<http://apuntesinvestigaciondeoperaciones.blogspot.com/p/teoria-de-juegos.html>

<http://induoperacionesdos.blogspot.com/p/teoria-de-juegos.html>

[http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/ingenieria\\_civil/investigacion\\_de\\_operaciones\\_ii/unidad\\_6/DM.pdf](http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/ingenieria_civil/investigacion_de_operaciones_ii/unidad_6/DM.pdf)

[https://www.youtube.com/watch?v=AKJDIMolZBg&ab\\_channel=belorofonte654](https://www.youtube.com/watch?v=AKJDIMolZBg&ab_channel=belorofonte654)

### Teoría de Decisiones

<http://apuntesinvestigaciondeoperaciones.blogspot.com/p/teoria-de-decisiones.html>

[http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/ingenieria\\_civil/investigacion\\_de\\_operaciones\\_ii/unidad\\_6/DM.pdf](http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/ingenieria_civil/investigacion_de_operaciones_ii/unidad_6/DM.pdf)